

《电子信息专业课》押题卷（卷 7）

（考试时间：100 分钟 考试形式：闭卷）

注意事项：

1. 请将所有答案写在答题专用纸上，并注明题号。答案写在试卷和草稿纸上无效。
2. 考试结束时，须将试卷和答题卡一并会交

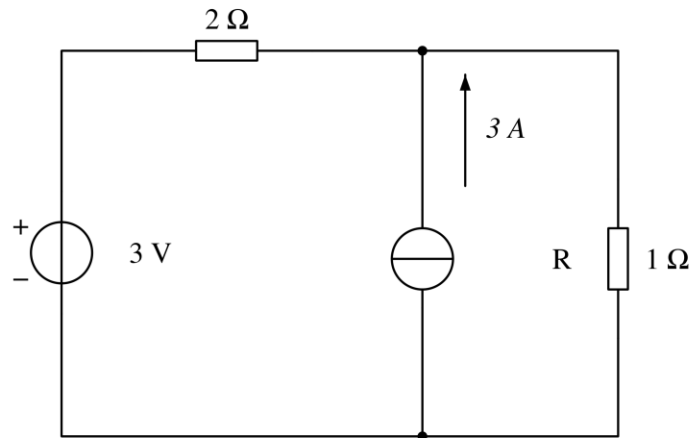
一、选择题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1、电路分析的基本依据是_____方程。

- A. 两类约束 B. KCL C. KVL

2. 图示电路中电阻 R 吸收的功率 P 等于（ ）

- A. 3 W B. 4 W C. 9 W D. 12 W



3. 一个电热器，接在 10 V 的直流电源上，产生的功率为 P。把它改接在正弦交流电源上，使其产生的功率为 $\frac{P}{2}$ ，则正弦交流电源电压的最大值为（ ）

- A. 7.07 V B. 5 V C. 10 V

4. 图示谐振电路的品质因数为（ ）

- A. 0.01 B. 1 C. 10 D. 100

5. RLC 并联正弦电流电路中, $I_R = 3\text{ A}$, $I_L = 1\text{ A}$, $I_C = 5\text{ A}$ 则总电流为 () A。

A. 8 B. 5 C. 4

6. 对于基本共射放大电路, R_b 减小时, 输入电阻 R_i 将 ()

A. 增大 B. 减少 C. 不变 D. 不能确定

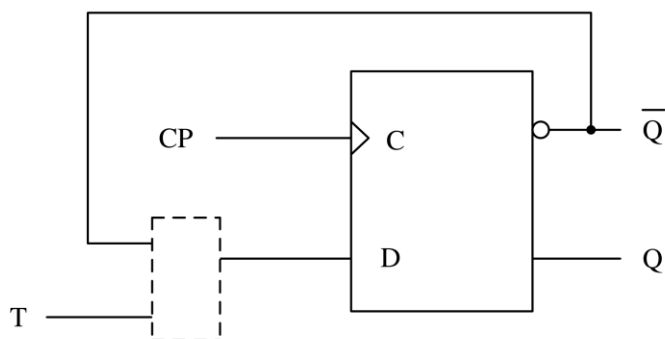
7. 放大电路产生零点漂移的主要原因是 ()

A. 放大倍数太大 B. 采用了直接耦合方式
C. 晶体管的噪声太大 D. 环境温度变化引起参数变化

8. 集成运算放大器在电路结构上放大级之间通常采用 ()

A. 阻容耦合 B. 变压器耦合 C. 直接耦合 D. 光电耦合

9. 将 D 触发器改造成 T 触发器, 图 1 所示电路中的虚线框内应是 ()。



A. 或非门 B. 与非门 C. 异或门 D. 同或门

10. 8 位 DAC 转换器, 设转换系数 $k = 0.05$, 数字 01000001 转换后的电压值为 () V。

A. 0.05 B. 3.25 C. 6.45 D. 0.4

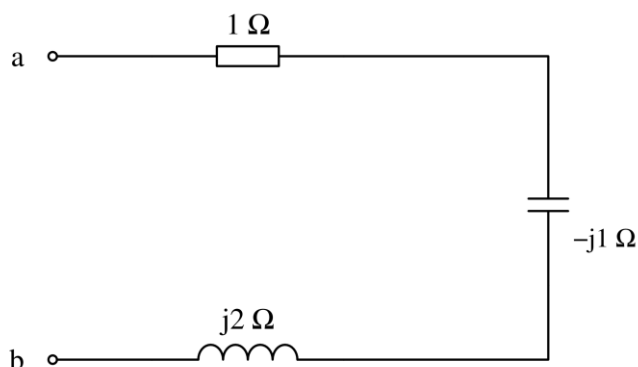
二、判断题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 理想电压源和理想电流源可以等效互换。（ ）
2. 两个电路等效，即它们无论其内部还是外部都相同。（ ）
3. 负载上获得最大功率时，说明电源的利用率达到了最大。（ ）
4. 受控源在电路分析中的作用，和独立源完全相同。（ ）
5. 电气设备铭牌上所标出的电压、电流数值均指最大值。（ ）
6. 最基本的逻辑关系有与非、或非、与或非三种（ ）
7. 逻辑函数的常用表示方法有逻辑表达式、真值表、状态转换图（ ）
8. 在组合逻辑电路中任一时刻的输出只与当时的输入有关。（ ）
9. 负反馈只能改善反馈环路内的放大性能，对反馈环路之外无效。（ ）
10. 电压负反馈可以稳定输出电压，流过负载的电流也就必然稳定，因此电压负反馈和电流负反馈都可以稳定输出电流，在这一点上电压负反馈和电流负反馈没有区别。（ ）

三、填空题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 如果受控源所在电路没有独立源存在时，它仅仅是一个_____元件，而当它的控制量不为零时，它相当于一个_____。在含有受控源的电路分析中，特别要注意：不能随意把_____的支路消除掉。
2. 电流源 $i_{sc}(t) = 8\cos t$ A与电阻 $R_o = 2\ \Omega$ 并联单口网络向外传输的最大平均功率为_____ W。

3.、图示单口网络相量模型的等效导纳等于_____ S



4. 电容元件的正弦交流电路中，电压有效值不变，当频率增大时，电路中电流将_____

5. 已知电路复阻抗 $Z = (3 - j4)\ \Omega$ ，则该电路一定呈_____。

6. 米利型时序电路输出信号与_____和_____有关，没有输入变量的时序电路又称_____型电路。

7. 时序逻辑电路的输出不仅和_____有关，而且还与_____有关。

8. OC 门的输出端可并联使用，实现_____功能；三态门的输出状态有_____、_____、_____三种状态。

9. 在进行反相比例放大时，集成运放两个输入端的共模信号 $u_{IC} =$ _____；若同相输入端接 u_1 ，则由集成运放组成的比例放大电路的共模信号 $u_{IC} =$ _____。

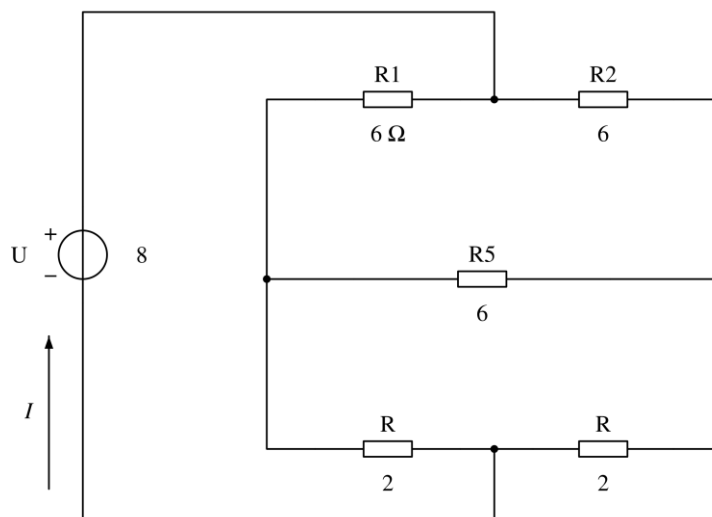
10. 在放大电路中，为了稳定静态工作点，可以引入_____；若要稳定放大倍数，应引入_____；某些场合为了提高放大倍数，可适当引入_____；

四、名词解释（共 6 题，每题 5 分，共 30 分）

1. 受控源：
2. 简单电路：
3. 直接耦合：
4. 零点漂移：
5. A/D 转换：
6. 组合逻辑电路：

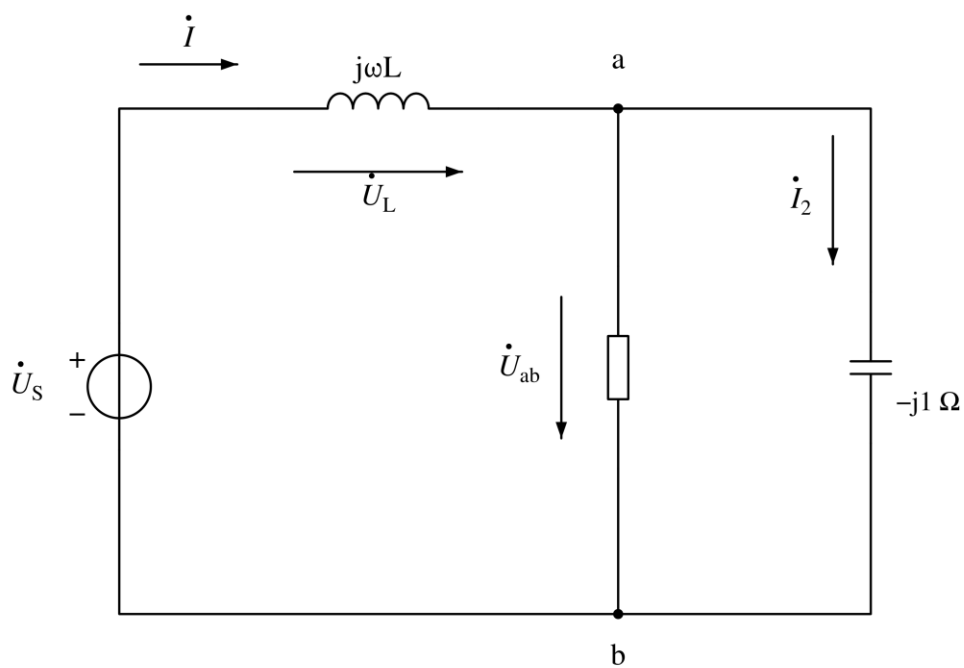
五、分析计算题（共 6 题，每题 10 分，共 60 分）

1. 如下图，求 $I = ?$



解：

2. 如下图所示电路中，已知电路中电流 $I_2 = 2\text{ A}$ ， $U_S = 7.07\text{ V}$ ，求电路中总电流 I 、电感元件电压 U_L 及电压源 U_S 与总电流之间的相位差角。

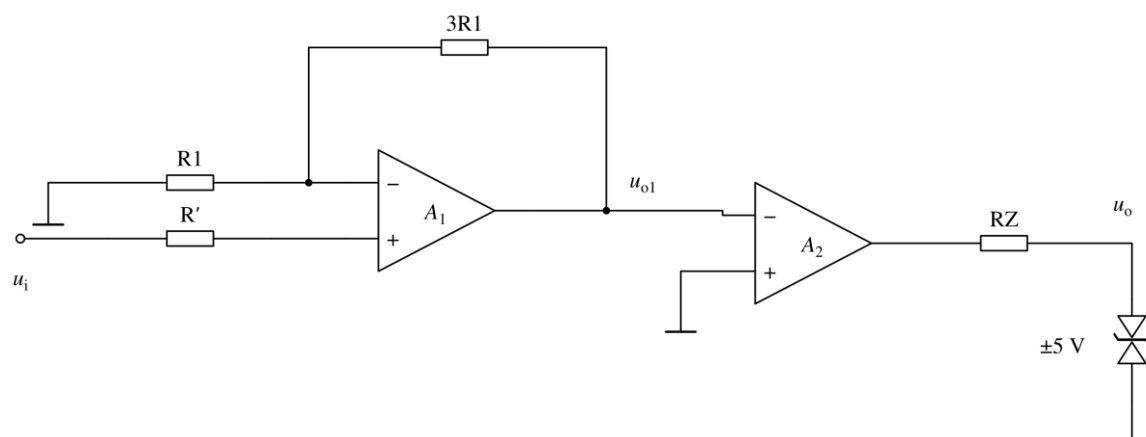


解：

3. 如下图所示电路中，A1、A2 均为理想运放，最大输出电压幅值为 $\pm 10\text{ V}$ 。

1) 说明 A1、A2 分别为什么电路？

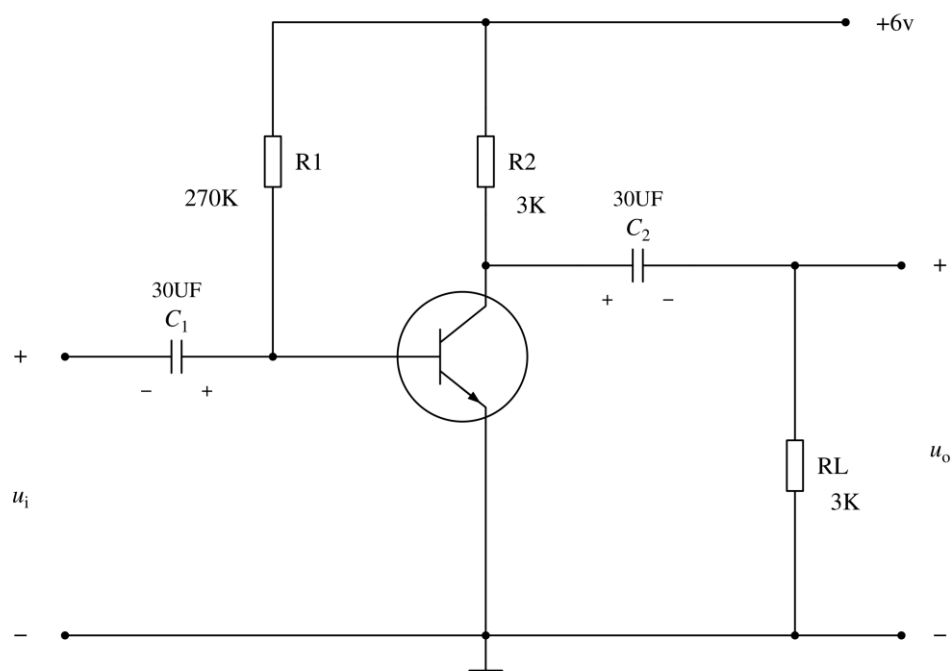
2) 设 $u_i = 0.5\text{ V}$ ， u_{o1} 、 u_o 的值各为多少？



解：

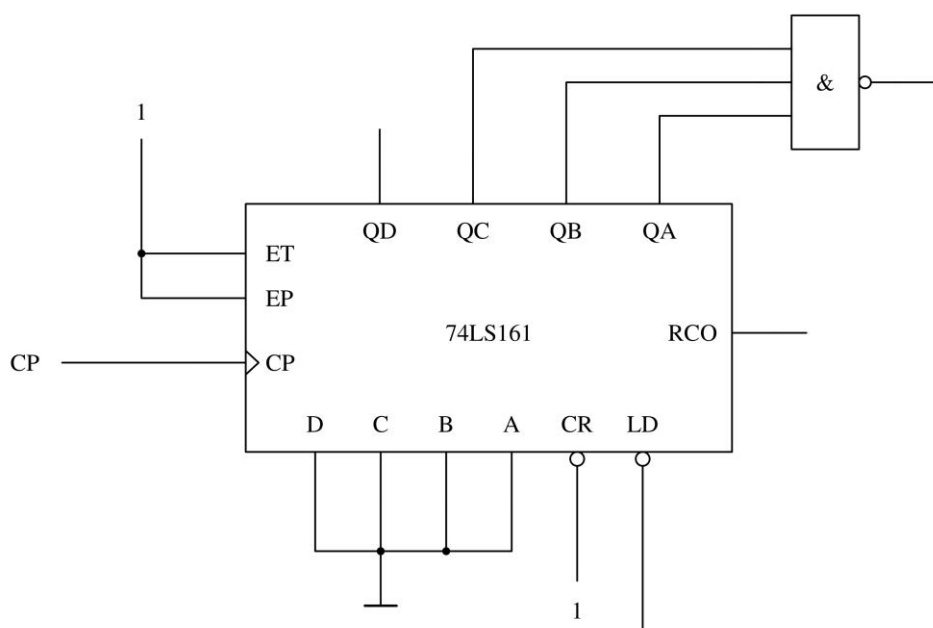
4. 设下图所示电路中各电容对交流信号可视为短路，晶体管的 $\beta = 50$ ， $r_{bb'} = 200\ \Omega$ ， $U_{BEQ} = 0.6\text{ V}$ ，求：

- 1 静态工作点 I_{CQ} 、 U_{CEQ} 各为多少？
- 2 输入电阻 R_i ，输出电阻 R_o 各为多少？
- 3 电压放大倍数 A_u 为多少？

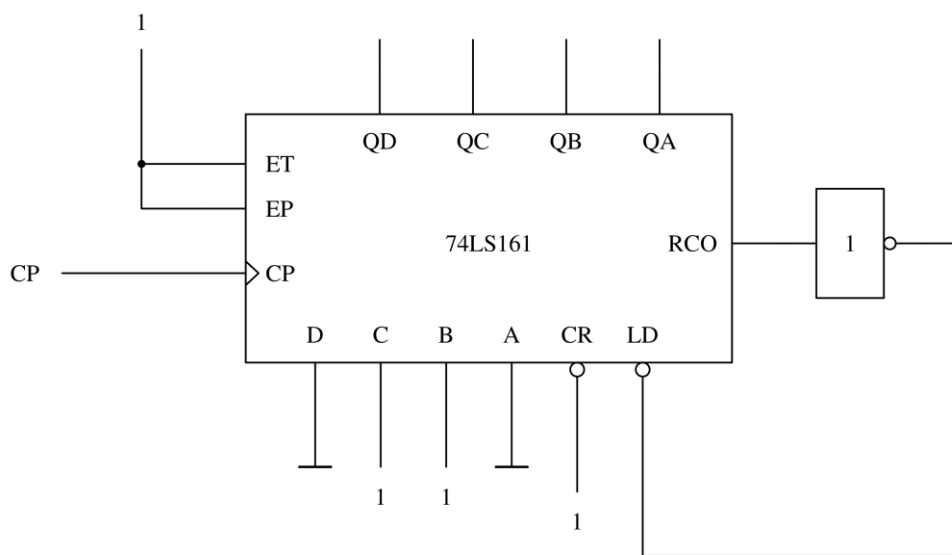


解：

5. 分析图所示电路，说明它们是多少进制计数器？



(a)



(b)

解：